

26-1 URP

백정은 양희석 이예나 이정빈

목차

01

방향성 정리

02

카테고리 선정 기준

03

YOUTUBE 데이터 수집 계획

04

선행논문조사

05

간단한 썸네일 처리

01 방향성 정리

단순히 연령대별로 영상스타일 차이를 비교하자니
카테고리에 따른 노이즈가 있을 수 있으니,
콘텐츠를 정해서 진행하는쪽으로 방향을 바꿈.

02 카테고리 선정 기준

성별·연령대별 유튜브 및 넷플릭스 콘텐츠 이용행태 분석, KSIDI 정보통신정책연구원

표 1 | 최근 1주 유튜브 이용자의 성별·연령대 분포

구분	남성	여성	합계
최근 1주 유튜브 이용비율 (인원)	50.7% (680명)	49.3% (662명)	100% (1,342명)

구분	초·중·고	19세·20대	30대	40대	50대	60대	합계
최근 1주 유튜브 이용비율(인원)	11.2% (150명)	19.3% (259명)	16.9% (227명)	20.1% (270명)	19.2% (258명)	13.3% (179명)	100% (1,342명)

주: 성별·연령대별 인원은 인터넷 이용인구 비례 보정치(반올림 적용, 이로 인해 범주별 인원 합산치와 합계 간 불일치 가능)

최근 1주 유튜브 이용자의
성별, 연령대 분포를
기준으로 실험 참여자를 모집

성균관대학교

표 3 | 남녀 유튜브 이용자의 개인/소집단 제작 콘텐츠 장르별 시청비율 비교

개인/소집단 제작 콘텐츠 장르	시청비율(%)		χ^2
	남성 (680명)	여성 (662명)	
드라마/예능/영화 재편집 영상(개인 리뷰 등)	34.0	35.3	0.28
음악(커버 영상 등)	35.7	31.4	2.80
뉴스/시사(개인/소집단의 시사분석·평론·토크 등)	40.6	26.0	32.18***
먹방/쿡방/요리	24.9	36.3	20.58***
건강/운동	27.9	29.7	0.48
게임	36.0	13.6	90.13***
일상생활에 유용한 정보(타 항목과 중복되지 않는 경우에만)	24.6	24.0	0.05
연예인 관련 영상	18.1	27.3	16.39***
제품/서비스 리뷰, 제품 사용법	25.9	18.3	11.26**
여행/관광	21.3	16.6	4.83*
교육/학습(외국어 학습 포함)	16.8	19.5	1.68
스포츠 관련 영상	27.4	8.0	85.78***
재테크 또는 가정경제에 유용한 정보	20.1	15.4	5.15*
애완동물	14.1	18.9	5.54*
과학/미스테리	24.4	8.0	66.11***
예술 관련 취미(음악/미술/공예 강습·튜토리얼)	12.5	19.3	11.74**
패션/뷰티	6.5	23.1	74.17***
유아/키즈(자녀에게 보여주기 위한 이용 포함)	4.3	9.2	13.14***
기타	1.6	3.8	5.99*

주1: 최근 1주 유튜브 이용자 대상(남녀 포함 1,342명, 인터넷 이용인구 비례 보정치)

주2: 장르 제시 순서는 최근 1주 유튜브 이용자 대상으로 산출한 장르별 시청비율 순위를 반영

*: $p < .05$; **: $p < .01$; ***: $p < .001$

개인/소집단 제작 콘텐츠 장르	시청비율(%)						χ^2
	초·중·고 (150명)	19세·20대 (259명)	30대 (227명)	40대 (270명)	50대 (258명)	60대 (178명)	
드라마/예능/영화 재편집 영상	30.7	51.4	37.0	31.1	26.1	28.7	46.17***
음악(커버 영상 등)	34.7	46.1	26.4	31.1	31.0	30.9	25.57***
뉴스/시사	8.7	20.1	32.2	33.6	44.6	57.9	124.66***
먹방/쿡방/요리	22.1	42.2	36.6	26.9	26.7	23.5	33.17***
건강/운동	12.0	32.0	24.2	29.3	31.0	40.2	36.31***
게임	55.3	51.0	25.6	13.7	5.1	6.7	271.88***
일상생활에 유용한 정보 (타 항목과 중복되지 않는 경우에만)	9.4	21.2	20.7	26.2	31.4	33.1	36.00***
연예인 관련 영상	27.3	28.2	21.6	22.6	16.3	21.3	12.70*
제품/서비스 리뷰, 제품 사용법	10.7	31.3	24.2	23.3	17.9	19.6	28.24***
여행/관광	6.7	20.8	16.7	14.4	20.5	34.3	46.93***
교육/학습(외국어 학습 포함)	15.3	16.6	16.3	19.6	17.4	24.0	6.38
스포츠 관련 영상	10.7	13.6	18.9	21.1	18.3	22.9	13.82*
재테크 또는 가정경제에 유용한 정보	2.7	14.3	21.1	22.5	19.8	21.3	33.50***
애완동물	15.4	26.3	17.6	12.6	12.1	14.0	25.74***
과학/미스테리	14.1	21.3	15.4	13.7	15.9	16.2	6.80
예술 관련 취미 (음악/미술/공예 강습·튜토리얼)	16.0	19.0	15.4	14.1	13.6	17.4	3.93
패션/뷰티	10.7	28.6	15.0	12.6	8.5	9.6	54.33***
유아/키즈 (자녀에게 보여주기 위한 이용 포함)	9.3	1.2	11.9	12.2	1.9	4.5	48.13***
기타	0.0	1.5	1.8	2.2	4.7	5.1	14.41*

논문 토대로 엔트로피 계산

엔트로피 계산 이유

가중치를 반영한 공정한 비교 (BIAS CORRECTION)

표 1을 보면 남녀 비율(50.7% VS 49.3%)과 연령별 인원(초중고 150명 VS 40대 270명)이 서로 다르다.

- 단순 표 분석: 인원수가 많은 40대나 남성의 응답 수치에 시각적으로 압도되기 쉽다.
- 엔트로피 분석: 인구 모수(BASE)를 반영하여 확률 분포를 재계산하기 때문에, 소수 집단 (예: 초중고생)의 선호도가 무시되지 않고 데이터의 '고른 분포' 정도를 객관적으로 측정할 수 있다.

논문 토대로 엔트로피 계산

1단계: 시청 비율을 실제 시청 인원으로 변환

표의 55.9%, 72.9% 같은 값은 각 집단 내부 비율이기 때문에 집단 규모가 다르면 비교가 왜곡될 수 있습니다. 따라서 각 집단의 전체 인원수에 시청 비율을 곱해 예상 시청 인원을 계산합니다. 이를 통해 집단 규모 차이를 보정합니다.

2단계: 장르별 시청자 분포 계산

특정 장르를 보는 사람들 중에서 각 성별 또는 연령대가 차지하는 비중(확률 분포)을 계산합니다. 이 분포가 균등할수록 다양한 집단이 해당 장르를 시청하고 있음을 의미합니다.

3단계: SHANNON ENTROPY 계산

엔트로피 공식을 사용하여 분포의 균등성(무질서도)을 측정합니다.

- 특정 집단만 보는 장르 → 엔트로피 낮음
- 여러 집단이 고르게 보는 장르 → 엔트로피 높음

4단계: 엔트로피 정규화

성별(2개)과 연령대(6개)는 그룹 수가 달라 엔트로피 최대값이 다르기 때문에, 엔트로피 값을 0~1 사이로 정규화하여 비교 가능하도록 합니다.

1에 가까울수록 모든 집단이 고르게 시청하는 장르, 0에 가까울수록 특정 집단 중심 장르를 의미합니다.

성균관대학교

비율을 인원수로 바꿔서 왜곡 없애고, 그 인원수를 토대로 시청자 분포를 계산
(연령별 시청률 → 연령별 시청자수 → 카테고리 안 시청자 수 → 확률분포로 정규화)

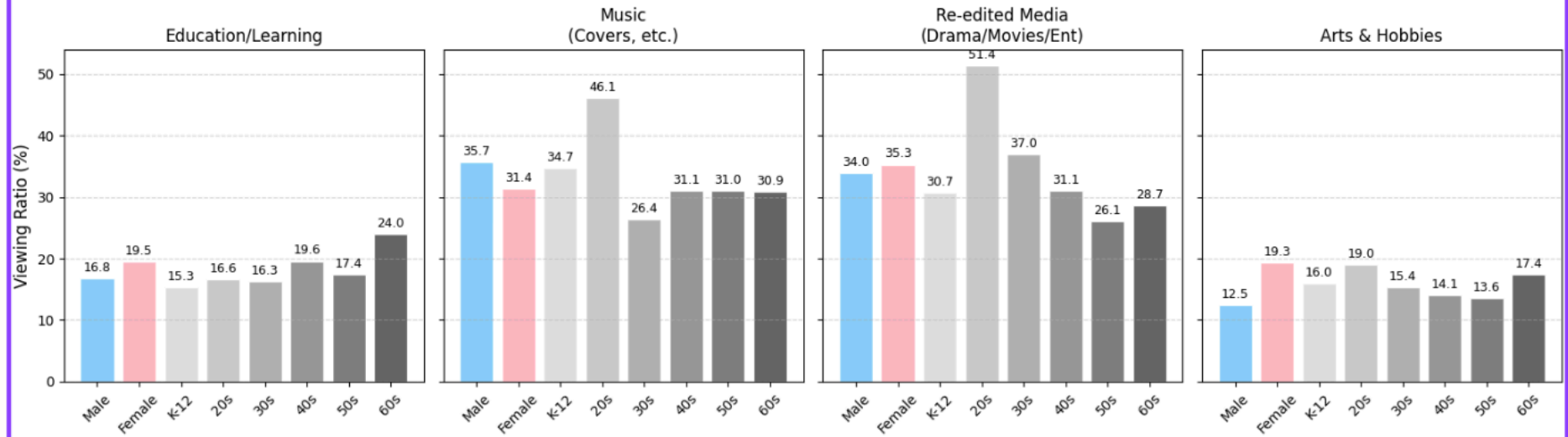
=== Independent/Small Group Content: Most Evenly Preferred Genres ===

	Gender_Entropy	Age_Entropy	₩
*** Education/Learning	0.9973	0.9845	
Music (Covers, etc.)	0.9957	0.9750	
Re-edited Media (Drama/Movies/Ent)	1.0000	0.9639	
Arts & Hobbies	0.9707	0.9873	
Celebrity-related Videos	0.9739	0.9838	
Health/Fitness	0.9998	0.9562	
Useful Daily Information	0.9995	0.9490	
Pets	0.9873	0.9588	
Mukbang/Cooking/Food	0.9782	0.9604	
Travel/Tourism	0.9864	0.9461	
Product/Service Reviews	0.9752	0.9469	
Finance/Household Economy	0.9847	0.9215	
News/Current Affairs (Analysis/Talk)	0.9608	0.9268	
Science/Mystery	0.7983	0.9768	
Kids/Toddlers	0.9091	0.8422	
Sports-related Videos	0.7626	0.9685	
Others	0.8836	0.8434	
Fashion/Beauty	0.7678	0.9125	
Gaming	0.8399	0.8403	

Total_Preference_Score

Education/Learning	0.9909
Music (Covers, etc.)	0.9853
Re-edited Media (Drama/Movies/Ent)	0.9820
Arts & Hobbies	0.9790
Celebrity-related Videos	0.9788
Health/Fitness	0.9780
Useful Daily Information	0.9743
Pets	0.9730
Mukbang/Cooking/Food	0.9693
Travel/Tourism	0.9662
Product/Service Reviews	0.9610
Finance/Household Economy	0.9531
News/Current Affairs (Analysis/Talk)	0.9438
Science/Mystery	0.8876
Kids/Toddlers	0.8756
Sports-related Videos	0.8656
Others	0.8635
Fashion/Beauty	0.8401
Gaming	0.8401

[Independent/Small Group Content] Top 4 Evenly Preferred Genres



03 유튜브 데이터 수집 계획

vling 데이터 : 데이터 유튜브 API + 인증 채널 데이터 + 자체 추정 모델

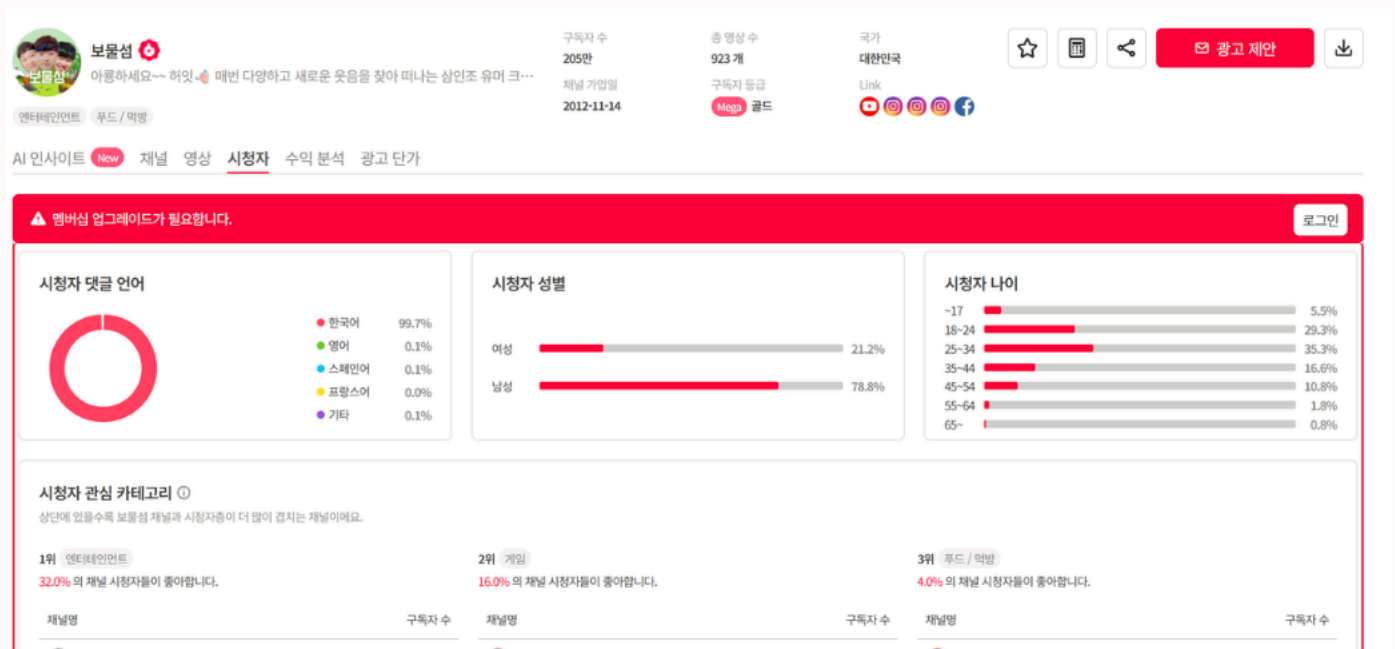
12. vling은 어떤 서비스인가요?

블링(vling)은 유튜브 및 SNS 채널 데이터를 분석하여 유저에게 유용한 인사이트를 제공하는 서비스입니다. 유튜브(SNS 회사)에서 제공하는 Data API와 사용자가 인증한 채널 데이터를 바탕으로 독자적인 추정 알고리즘을 적용하여 분석합니다.

현재 블링은 국내 기준 300만 개 이상의 채널과 총 2억 개 이상의 영상 데이터를 수집하고 있으며, 이를 기반으로 채널 분석, 시청자 분석, 광고 단가 등을 제공합니다.

- **유튜버:** '유튜브 모니터링', '내 채널 리포트', '알고리즘 영상 검색' 기능을 이용하여, 트렌드 영상 분석 및 콘텐츠 제작에 도움을 받을 수 있습니다.
- **광고주:** 'AI 유튜버 파인더', '유튜브 채널 검색' 기능을 이용하여, 다양한 검색 옵션을 조정하여 세부 데이터를 확인하고, '캠페인 만들기(광고 제안)' 기능을 통해 직접 광고 제안을 보낼 수 있습니다.

03 유튜브 데이터 수집 계획



04 선행논문 조사

성균관대학교

논문명	논문요약	feature 추출
Clicks for money: Predicting video views through a sentiment analysis of titles and thumbnails (2024), Journal of Business Research	유튜브 썸네일·제목·썸네일 안 글자(caption)의 감정 표현이 조회수에 어떻게 연결되는가 논문은 16,215개의 YouTube video covers를 분석해서, 썸네일의 강한 감정은 조회수를 늘리지만, caption의 강한 감정은 오히려 조회수를 깎을 수 있다고 보고한다. 또 긍정적인 제목, 문장부호, ALL CAPS, 이모티콘 같은 표식도 조회수와 관련 있다고 본다.	1. 썸네일 객체 탐지 (Object Detection) YOLOv3를 이용해 썸네일 내 객체 탐지, 사람, 차량, 동물, 음식 등 객체 검출, OCR로 텍스트 존재 여부 인식 추출 변수 • Human Presence (사람 존재 여부) • Humans (사람 수) • Objects (객체 수) • Caption Presence (텍스트 존재 여부) 2. 얼굴 감정 분석 dlib HOG로 얼굴 탐지, Emonet으로 표정 감정 분석, 감정을 Positive / Negative / Neutral로 정리하고 감정 강도(intensity)를 0~1로 정규화 (여러 얼굴이면 평균 사용) 3. 기본 시각 특징 (Low-level Visual Features) Brightness→ grayscale 변환 후 평균 luminance Contrast→ luminance의 표준편차 Colorfulness→ HSV 색공간의 saturation, value 기반 색상 강도 Image Size → 가로 × 세로 픽셀의 로그값→ 이미지 선명도 proxy로 사용

04 선행논문 조사

성균관대학교

논문명	논문요약	feature 추출
K-POP 뮤직비디오의 이미지 유형화를 통한 시각적 특징 분석: 임베딩 벡터 추출(CLIP)과 유사도 검색(FAISS)을 통한 클러스터링 (언론정보연구)	목표 : K-POP 뮤직비디오의 시각적 정체성을 정량적으로 규명하는 것 주제 : 딥러닝을 활용하여 K-POP 뮤직비디오를 구성하는 방대한 이미지 데이터를 유형화하고 성별·시기별 시각적 구성의 특징과 분포를 분석 핵심 발견 : K-POP 뮤직비디오는 아티스트의 외모(클로즈업)와 퍼포먼스(군무)가 전체 이미지의 60% 이상을 차지하는 비주얼 중심의 콘텐츠임	분석 과정 : 유튜브에서 K-POP MV로 검색된 뮤직비디오를 선정하고 키프레임 약 85000장을 추출하여, 추출된 이미지를 이미지 벡터로 변환하기 위해 Open AI의 CLIP 모델을 사용 CLIP 모델 : 오픈 AI가 개발한 멀티모달 모델로, 4억개 이상의 이미지-텍스트 쌍을 대조 학습하여 이미지와 자연어를 같은 공간에서 이해 : 이미지가 입력되었을 때, 해당 이미지에 어떤 요소들이 있는지 전부 파악하여 자연어와 매칭시키는 모델이기 때문에 유튜브 썸네일의 의도와 배치를 종합적으로 고려하여 각 연령대별 특징을 추출하고 클러스터링까지 진행할 수 있는 유용한 방법

04 선행논문 조사

성균관대학교

논문명	논문요약	feature 추출																														
Detecting Cultural Differences in News Video Thumbnails via Computational Aesthetics (ICWSM'24)	목적 서로 다른 지역의(미국 vs 중국) 뉴스 썸네일의 차이를 정량적으로 분석 및 비교 방법론 미국과 중국의 뉴스 채널의 코로나 19와 우크라이나 전쟁 관련 썸네일 수집 색상, 밝기, 질감, 구도 등 이미지 관련 피처를 추출하고 통계적으로 국가간 피처의 차이 확인, 조희수 및 종아요간의 상관관계 분석, 워드 클라우드 분석을 시행 결론 국가별로 썸네일에 담는 내용과 강조하는 지점이 다르며 인기도에 영향을 미치는 피처도 다름	<table><tr><th>그룹</th><th>주요 피처</th><th>상세 내용 및 용도</th></tr><tr><td>Color</td><td>Hue(색조), Saturation(채도), Lab(a), Lab(b), Color Entropy</td><td>이미지의 전반적인 색감과 무드, "색의 풍부함"을 측정합니다.</td></tr><tr><td>Dimension</td><td>Aspect Ratio, Image Size</td><td>image width divided by image height (pixels) image width + image height (pixels)</td></tr><tr><td>Lightness</td><td>Contrast(대비), Luminance(휘도), Luminance Entropy</td><td>이미지의 밝기 수준과 대비를 통해 격식(Formal)의 정도를 유추합니다.</td></tr><tr><td>HOG</td><td>Self-Similarity, Complexity, Anisotropy</td><td>이미지 내 물리적 객체의 질감과 구조적 복잡성을 분석합니다.</td></tr><tr><td>Fourier</td><td>Fourier Slope, Fourier Sigma</td><td>주파수 도메인 분석을 통해 이미지의 세밀한 디테일(선명도)을 측정합니다.</td></tr><tr><td>Symmetry</td><td>Symmetry-LR(좌우), Symmetry-UD(상하)</td><td>CNN(AlexNet) 활성화 층을 이용해 인간의 자각과 유사한 대칭성을 측정합니다.</td></tr><tr><td>CNN 기반</td><td>Sparseness(희소성), Variability(변동성)</td><td>이미지 내 배경의 균일함이나 시각적 요소의 다양성을 측정합니다.</td></tr><tr><td>Composition</td><td>Shot Scale (Close, Medium, Long)</td><td>인물이 얼마나 가깝게 촬영되었는지(클로즈업 vs 등샷) 분석합니다.</td></tr><tr><td>Objects</td><td>Bag of Objects</td><td>YOLOv5를 사용하여 이미지에 등장하는 객체(사람, 텍스트, 차 등)의 빈도를 파악합니다.</td></tr></table> 실내/실외 일관성 확인: PlacesCNN 모델을 사용하여 각 이미지의 실내/실외 여부를 라벨링. 이후 지니 계수(Gini Index)를 활용해 클러스터링된 테마들이 실제 장소(실내 또는 실외) 측면에서 얼마나 일관성 있게 묶였는지 측정했습니다.	그룹	주요 피처	상세 내용 및 용도	Color	Hue(색조), Saturation(채도), Lab(a), Lab(b), Color Entropy	이미지의 전반적인 색감과 무드, "색의 풍부함"을 측정합니다.	Dimension	Aspect Ratio, Image Size	image width divided by image height (pixels) image width + image height (pixels)	Lightness	Contrast(대비), Luminance(휘도), Luminance Entropy	이미지의 밝기 수준과 대비를 통해 격식(Formal)의 정도를 유추합니다.	HOG	Self-Similarity, Complexity, Anisotropy	이미지 내 물리적 객체의 질감과 구조적 복잡성을 분석합니다.	Fourier	Fourier Slope, Fourier Sigma	주파수 도메인 분석을 통해 이미지의 세밀한 디테일(선명도)을 측정합니다.	Symmetry	Symmetry-LR(좌우), Symmetry-UD(상하)	CNN(AlexNet) 활성화 층을 이용해 인간의 자각과 유사한 대칭성을 측정합니다.	CNN 기반	Sparseness(희소성), Variability(변동성)	이미지 내 배경의 균일함이나 시각적 요소의 다양성을 측정합니다.	Composition	Shot Scale (Close, Medium, Long)	인물이 얼마나 가깝게 촬영되었는지(클로즈업 vs 등샷) 분석합니다.	Objects	Bag of Objects	YOLOv5를 사용하여 이미지에 등장하는 객체(사람, 텍스트, 차 등)의 빈도를 파악합니다.
그룹	주요 피처	상세 내용 및 용도																														
Color	Hue(색조), Saturation(채도), Lab(a), Lab(b), Color Entropy	이미지의 전반적인 색감과 무드, "색의 풍부함"을 측정합니다.																														
Dimension	Aspect Ratio, Image Size	image width divided by image height (pixels) image width + image height (pixels)																														
Lightness	Contrast(대비), Luminance(휘도), Luminance Entropy	이미지의 밝기 수준과 대비를 통해 격식(Formal)의 정도를 유추합니다.																														
HOG	Self-Similarity, Complexity, Anisotropy	이미지 내 물리적 객체의 질감과 구조적 복잡성을 분석합니다.																														
Fourier	Fourier Slope, Fourier Sigma	주파수 도메인 분석을 통해 이미지의 세밀한 디테일(선명도)을 측정합니다.																														
Symmetry	Symmetry-LR(좌우), Symmetry-UD(상하)	CNN(AlexNet) 활성화 층을 이용해 인간의 자각과 유사한 대칭성을 측정합니다.																														
CNN 기반	Sparseness(희소성), Variability(변동성)	이미지 내 배경의 균일함이나 시각적 요소의 다양성을 측정합니다.																														
Composition	Shot Scale (Close, Medium, Long)	인물이 얼마나 가깝게 촬영되었는지(클로즈업 vs 등샷) 분석합니다.																														
Objects	Bag of Objects	YOLOv5를 사용하여 이미지에 등장하는 객체(사람, 텍스트, 차 등)의 빈도를 파악합니다.																														

04 선행논문 조사

성균관대학교

논문명	논문요약	feature 추출
Multi-Task Deep Visual-Semantic Embedding for Video Thumbnail Selection (CVPR 2015)	목표 Youtube 영상 썸네일을 선택할때 영상 대표성 + 텍스트 의미 적합성을 동시에 고려하는 방법에 대한 연구 핵심 내용 - 썸네일 선택은 단순히 잘 나온 프레임이 아니라 검색어(query)와 의미적으로 맞는 이미지가 중요. - 이미지와 텍스트를 같은 semantic space에 embedding하면 query-thumbnail matching 가능. - Image 데이터 + Video 데이터를 multi-tasking으로 같이 학습하면 성능 향상 가능. 데이터: Bing 검색엔진의 triple data {query,URL,Click} 수집. Click 5회 이상인 것만 선별	영상에서 candidate thumbnail 약 20개 생성 후 특징 추출 추출 변수: - Shot duration (장면 지속 시간) - Keyframe 위치 (영상 내 위치 정보) - Color entropy (색상 정보량) - Motion blur (흐림 정도) - Edge sharpness (선명도) - Keyframe similarity (프레임 변화량) - Human face presence (얼굴 존재 여부) - Skin ratio (피부 영역 비율) → 영상 내용을 잘 대표하는 프레임 판단 Semantic matching feature (텍스트-이미지 의미 매칭) 텍스트: GloVe word embedding 사용해서 query를 vector로 변환 이미지: CNN feature extraction → 이미지 vector 변환. 이후, Cosine similarity 계산. - Query-thumbnail similarity - Semantic relevance score - Text-image embedding distance → 검색어와 의미적으로 맞는 썸네일 판단

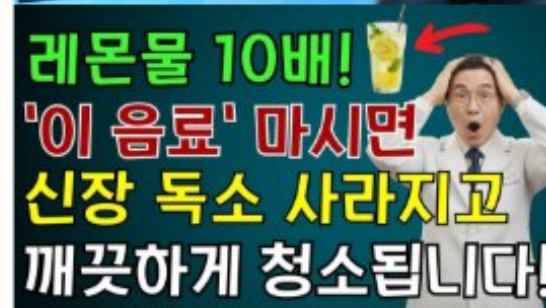
05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

젊은층



노년층



05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

1. 폰트 추출



HG꼬딕씨_PRO 99G
J팍찬고딕A OTF HEAVY



SOUL 달빛체 TTF ART
TMON몬소리OTF BLACK
SANDOLL 삼립호빵체 OUTLINE



에스코어 드림 BOLD
에스코어 드림 HEAVY

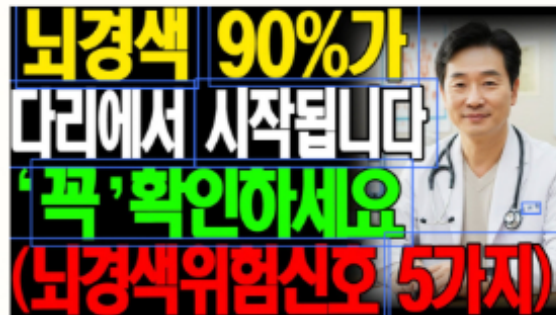


젊은층은 썸네일에 하나의 폰트를 통일해서 사용하지 않고
상황에 맞게 다양한 폰트를 함께 사용한다

05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

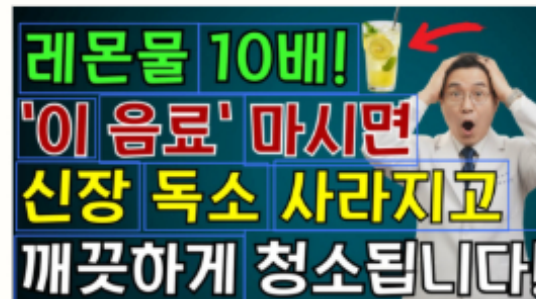
1. 폰트 추출



KOREANAH4R REGULAR



KOREANH4B REGULAR



210 합창단OTF 02 REGULAR



노년층은 **딱 1가지 종류의 폰트**를
색만 다양하게 써가며 사용한다

05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

2. 글자가 전체 썸네일에서 차지하는 비중

내부적으로는 CRAFT 모델이 CNN 기반으로 글자의 REGION을 탐지하여 네 모서리 좌표(BBOX)를 반환하고, 연이어 RESNET과 BILSTM이 결합된 CRNN 모델이 텍스트의 맥락을 인식해 문자열(TEXT)과 신뢰도(PROB)를 산출하는 파이프라인이다.

연구에서는 썸네일의 '면적 비중'을 정량화하는 것이 목표이므로, CRAFT 모델이 출력한 BBOX 좌표값을 활용하여 글자가 차지하는 부분의 가로길이,세로길이를 구해 정확한 픽셀 면적을 추출해 냈다.

$$\text{TEXT_RATIO} = (\text{TEXT_AREA} / \text{TOTAL_AREA}) * 100$$

```
# 1. 전체 이미지 면적 계산
height, width, _ = img.shape
total_area = height * width

print("텍스트 영역을 찾는 중입니다...")

# 2. 텍스트 추출
results = reader.readtext(img)

text_area = 0
img_draw = img.copy()

# 3. 찾아낸 텍스트 박스들의 면적 합산
for (bbox, text, prob) in results:
    (tl, tr, br, bl) = bbox
    tl = (int(tl[0]), int(tl[1]))
    br = (int(br[0]), int(br[1]))

    box_width = br[0] - tl[0]
    box_height = br[1] - tl[1]
    text_area += (box_width * box_height)

    cv2.rectangle(img_draw, tl, br, (0, 255, 0), 3)

# 4. 최종 비중 계산
text_ratio = (text_area / total_area) * 100
```

05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

2. 글자가 전체 썸네일에서 차지하는 비중

=====

전체 이미지 넓이: 921,600 픽셀
텍스트 박스 넓이: 309,888 픽셀
썸네일 내 글자 비중: 33.62%

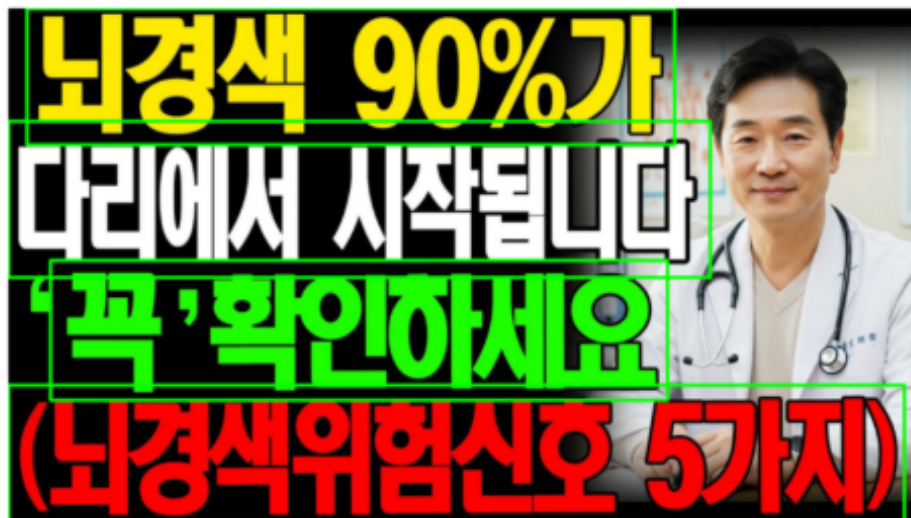
=====



=====

전체 이미지 넓이: 921,600 픽셀
텍스트 박스 넓이: 799,616 픽셀
썸네일 내 글자 비중: 86.76%

=====



05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

2. 글자가 전체 썸네일에서 차지하는 비중

젊은층

=====

전체 이미지 넓이: 921,600 픽셀
텍스트 박스 넓이: 309,888 픽셀
썸네일 내 글자 비중: 33.62%

=====

=====

전체 이미지 넓이: 921,600 픽셀
텍스트 박스 넓이: 325,984 픽셀
썸네일 내 글자 비중: 35.37%

=====

=====

전체 이미지 넓이: 921,600 픽셀
텍스트 박스 넓이: 203,342 픽셀
썸네일 내 글자 비중: 22.06%

=====

평균: 30.35

노년층

=====

전체 이미지 넓이: 921,600 픽셀
텍스트 박스 넓이: 799,616 픽셀
썸네일 내 글자 비중: 86.76%

=====

=====

전체 이미지 넓이: 921,600 픽셀
텍스트 박스 넓이: 685,722 픽셀
썸네일 내 글자 비중: 74.41%

=====

=====

전체 이미지 넓이: 921,600 픽셀
텍스트 박스 넓이: 746,103 픽셀
썸네일 내 글자 비중: 80.96%

=====

평균: 80.71

05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

3. 색상 관련 피쳐

- **HUE(색조):** 이미지의 전반적인 **색상 톤**(빨간색 계열, 파란색 계열)
- **SATURATION(채도):** 색의 **진함**과 **선명함**
- **LAB(A) & LAB(B) (색도):** 인간의 눈이 민감하게 반응하는 **빨강-초록, 파랑-노랑**의 색 균형
 - 기존 RGB 값을 **CIELAB** 색 공간으로 변환 → 인간의 시각적 인지 체계와 유사, A축은 빨강-초록, B축은 파랑-노랑
- **COLOR ENTROPY:** 이미지에 나타난 색상의 **다양성**
 - HUE 채널의 픽셀 분포를 바탕으로 SHANNON ENTROPY 계산

05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

3. 색상 관련 피쳐

filename	hue_mean	saturation_mean	laba_mean	labb_mean	color_entropy
노년층-1.jpg	35.04	116.48	129.83	150.82	4.06
노년층-2.jpg	81.82	128.09	132.00	117.24	5.06
노년층-3.jpg	69.04	180.45	120.67	134.75	4.66
젊은층-1.jpg	58.45	28.27	132.26	131.89	4.78
젊은층-2.jpg	80.25	134.98	115.76	133.34	6.03
젊은층-3.jpg	57.45	36.22	128.98	128.15	5.54

05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

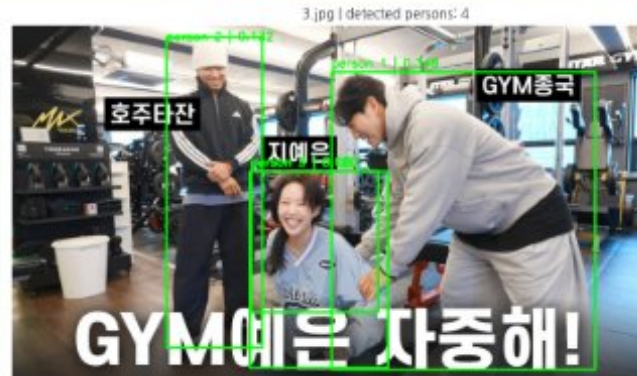
4. 사람 관련 - 전체 면적 대비 사람이 차지하는 비율

- YOLOv8 모델을 활용하여 이미지 내 사람의 수와 사람이 차지하는 시각적 비중을 정량적으로 분석.
- 이미지에 등장하는 사람 수 (n_person) 계산
- 각 사람 Bounding box의 면적을 전체 이미지 면적으로 나누어 사람 차지하는 비율 계산
- 그 중 가장 큰 Bounding box 비율 ($max_person_bbox_ratio$)을 통해 대표 인물의 시각적 강조 정도를 측정함.
- 모든 Bounding box 면적 비율의 합($sum_person_bbox_ratio$)을 통해 이미지에서 사람이 차지하는 전체 비중을 측정함.

05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

4. 사람 관련 - 전체 면적 대비 사람이 차지하는 비율



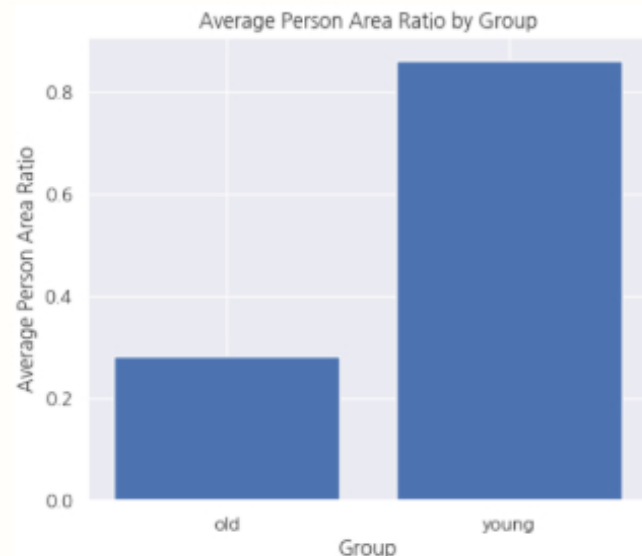
05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

4. 사람 관련 - 전체 면적 대비 사람이 차지하는 비율

결과

```
{ 'image_name': '노년층1.jpg', 'n_person': 1, 'max_person_bbox_ratio': 0.2923519897460938, 'sum_person_bbox_ratio': 0.2923519897460938 }
{ 'image_name': '노년층2.jpg', 'n_person': 2, 'max_person_bbox_ratio': 0.3320396931966146, 'sum_person_bbox_ratio': 0.3935017437405056 }
{ 'image_name': '노년층3.jpg', 'n_person': 1, 'max_person_bbox_ratio': 0.1615064493815104, 'sum_person_bbox_ratio': 0.1615064493815104 }
{ 'image_name': '청년층1.jpg', 'n_person': 1, 'max_person_bbox_ratio': 0.5660244072808159, 'sum_person_bbox_ratio': 0.5660244072808159 }
{ 'image_name': '청년층2.jpg', 'n_person': 4, 'max_person_bbox_ratio': 0.48543416341145834, 'sum_person_bbox_ratio': 1.4215464952256944 }
{ 'image_name': '청년층3.jpg', 'n_person': 3, 'max_person_bbox_ratio': 0.3483419460720486, 'sum_person_bbox_ratio': 0.600992931789822 }
```



사람 탐지 결과, 청년층 콘텐츠 썸네일은 노년층 콘텐츠보다 더 많은 인물이 등장하고, 인물이 차지하는 화면 비율도 더 높은 경향이 나타났다.

이를 바탕으로 청년층 콘텐츠가 좀 더 인물 중심의 표현 방식을 더 많이 사용하는 반면, 노년층 콘텐츠는 상대적으로 정보 중심의 썸네일 구성을 사용하는 경향이 있다는 가설을 세워봄.

05 간단한 썸네일 처리

성균관대학교

4. 사람 관련 - 발전 방향

- 얼굴의 클로즈업 정도
 - 구글의 MediaPipe Face Mesh 사용.
 - 얼굴의 landmark 468개를 추출하여 얼굴 위치 검출해줌. → 얼굴만의 bounding box 계산 가능.
- 얼굴의 방향 (Head pose) 분석
 - 썸네일 속 인물이 정면을 바라보는지, 혹은 좌우로 틀어져 있는지를 정량화하기 위해 얼굴 landmark pose estimation 수행.
 - OpenCV의 solvePnP() 함수 사용해서 얼굴이 카메라 기준으로 어떤 방향을 보고 있는지 계산.
 - 현재 노년층의 비디오가 설명 영상이 많은데, 이런 경우 경험상 정면을 바라보고 있는 경우가 많고, 반대로 청년층의 경우에는 정면이 아닌 측면을 바라보고 있는 영상 썸네일이 많았음. 이를 검증해볼 예정.

성균관대학교

감사합니다